Công và năng lượng

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

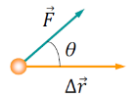
Công

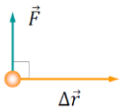
Công là năng lượng cơ học do một lực tác động trao đổi với vật.

Công do lực không đổi thực hiện trong dịch chuyển $\Delta\vec{r}$:

$$W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = F|\Delta r|\cos\theta$$

$Joule\ (J)\ =\ N.m$





θ = 90°, W= 0 lực không sinh công

0°<θ< 90°, W > 0 công phát động, lực làm cho vật di chuyển nhanh hơn

90°< θ ≤180 °, W <0 công cản, lực làm cản vật chuyển động

Công

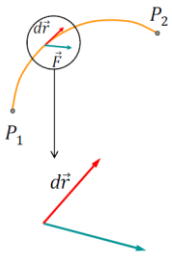
Trong dịch chuyển nhỏ lực $\vec{F}$ coi như không đổi.

Công do $\vec{F}$ thực hiện trong dịch chuyển nhỏ:

$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r}$

Công thực hiện trong dịch chuyển từ P_1 tới P_2:

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}\cdot d\vec{r}$$



$\vec{F}$ không đổi

Công suất

Công suất là công thực hiện trong một giây.

Công do một lực bất kỳ thực hiện trong một dịch chuyển nhỏ:

$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r}$

Dịch chuyển diễn ra trong thời gian dt, do đó công suất của lực là:

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F}\cdot\frac{d\vec{r}}{dt}$$

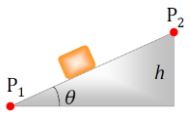
$$P = \vec{F}\cdot\vec{v}$$

$Watt\ (W)\ =\ J/s$

Ví dụ

Đưa vật m lên một mặt nghiêng độ cao h và góc nghiêng θ. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt nghiêng là μ.

Tìm công của trọng lực, phản lực vuông góc và lực ma sát

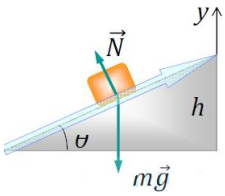


Ví dụ

Phản lực vuông góc với mọi quỹ đạo trên mặt nghiêng: $w_N = 0$

Công của trọng lực:

$$W_{mg} = \int_{P_1}^{P_2} m\vec{g} \cdot d\vec{r} = m\vec{g} \cdot \int_{P_1}^{P_2} d\vec{r}$$



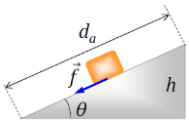
$$\int_{P_1}^{P_2} d\vec{r} = \Delta\vec{r} \Rightarrow W_{mg} = m\vec{g} \cdot \Delta\vec{r}$$

$W_{mg} = -mg\Delta y = -mgh < 0$: lực cản

Ví dụ

Ma sát $\vec{f}$ ngược chiều $d\vec{r}$:

$$dW_f = \vec{f} \cdot d\vec{r} = -f|d\vec{r}|$$



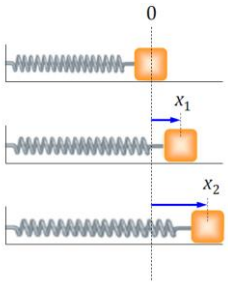
$$W_f = -f\int|d\vec{r}| = -fd < 0$$

Ví dụ

Một vật được đặt trên một mặt ngang không ma sát, nối với lò xo có độ đàn hồi k.

Kéo vật từ vị trí x_1 đến vị trí x_2 (so với khi lò xo không co dãn).

Tìm công do lực đàn hồi thực hiện.

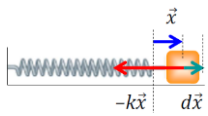


Ví dụ

Công của lực lò xo trong một dịch chuyển nhỏ:

$dW = -k\vec{x} \cdot d\vec{x}$

$dW = -kxdx = -\frac{k}{2}d\left(x^2\right)$



$W = -\frac{k}{2}\int_{x_1}^{x_2} d\left(x^2\right)$

$$\boxed{W = -\frac{k}{2}\left(x_2^2 - x_1^2\right)}$$

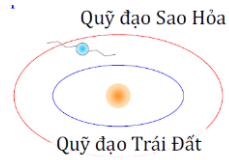
Không phụ thuộc đường đi

Ví dụ

Một trạm thăm dò khối lượng m được phóng từ Trái Đất để đi vào quỹ đạo Sao Hỏa.

Tìm công thực hiện bởi lực hấp dẫn từ Mặt Trời.

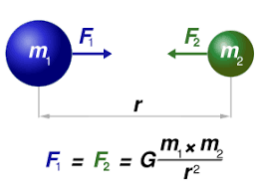
Khối lượng Mặt Trời M.



r_1: khoảng cách MT - TĐ

r_2: khoảng cách MT - SH

Ví dụ



G là hằng số hấp dẫn G = 6,673.10^{-11} Nm^2/kg^2

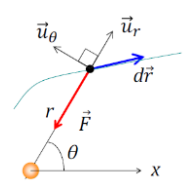
Ví dụ

$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$dW = -Fdr = -G\frac{Mm}{r^2}dr$

$W = -GMm\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r^2}$

$$\boxed{W = GMm\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)}$$



$\vec{F} = -F\vec{u}_r$

$d\vec{r} = dr\vec{u}_r + rd\theta\vec{u}_\theta$

Không phụ thuộc đường đi

Lực bảo toàn (lực thế)

Lực bảo toàn ⇔ công không phụ thuộc đường đi.

- Trọng lực đều, lực hấp dẫn và lực đàn hồi của lò xo là các lực bảo toàn.
- Lực ma sát không phải là lực bảo toàn.

Lực bảo toàn ⇔ $W = 0$ khi đường đi khép kín.

- đối với trọng lực chẳng hạn, khi quỹ đạo khép kín thì $y_1 = y_2$, $\Delta y = 0$, $W = 0$.

Lực bảo toàn (lực thế)

Có hai trường lực không phụ thuộc vào thời gian

(1) $\vec{F} = cy\vec{i}$.

(2) $\vec{F} = cx\vec{i} + by\vec{j}$, trong đó $\vec{i}$, $\vec{j}$ là các vectơ đơn vị trên các trục x, y còn c và b là những hằng số. Hỏi trường lực nào là trường lực thế?

dW $= \vec{F}.\vec{ds} = cy\vec{i}.\left(dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}\right) = cydx.$

W $= \int_{x_1}^{x_2} cydx$ tích phân phụ thuộc vào dạng hàm y(x) tức là phụ thuộc vào dạng quỹ đạo → (1) không phải trường lực thế

dW $= \vec{F}.\vec{ds} = \left(cx\vec{i} + by\vec{j}\right).\left(dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}\right) = cxdx + bydy.$

W $= \int_{x_1}^{x_2} cxdx + \int_{y_1}^{y_2} bydy$ tích phân không phụ thuộc vào dạng hàm y(x) hoặc x(y) tức là không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo → (2) là trường lực thế

Động năng

Động năng là dạng năng lượng gắn liền với chuyển động.

Động năng của một chất điểm khối lượng m chuyển động với vận tốc v là:

$$\boxed{K = \frac{1}{2}mv^2}$$

Joule (J)

Định lý Động năng

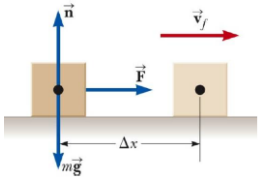
$$W = \int_1^2 \vec{F}.\overrightarrow{ds} = \int_{\vec{v}_1}^{\vec{v}_2} m\vec{v}d\vec{v} = \frac{1}{2}m\vec{v}_2^2 - \frac{1}{2}m\vec{v}_1^2$$

Độ biến thiên động năng = Công toàn phần

$$W = \Delta K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

Định lý Động năng

Một vật khối lượng 6,0 kg đang nằm yên trên một bề mặt không ma sát bị kéo sang phải bởi một lực có phương nằm ngang, độ lớn 12 N như hình. Hãy tính tốc độ của vật sau khi nó di chuyển một đoạn dài 3,0 m.



$W_{ext} = \Delta K = ½\, mv_f^2 - 0$

$$v_f = \sqrt{\frac{2W_{ext}}{m}} = \sqrt{\frac{2F\Delta x}{m}} = \sqrt{\frac{2.12.3,0}{6,0}} = 3,5m/s$$

Công của lực bảo toàn

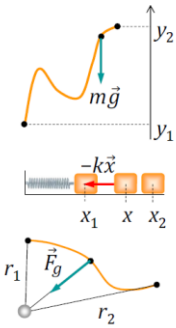
Công của lực bảo toàn:

$W = mgy_1 - mgy_2$

$W = \frac{k}{2}x_1^2 - \frac{k}{2}x_2^2$

$W = -GMm\frac{1}{r_1} - \left(-GMm\frac{1}{r_2}\right)$

mgy, $kx^2/2$, $-GMm/r$ đều là các hàm của vị trí.



Thế năng

thế năng (potential energy) năng lượng tích trữ

U: thế năng

Công của lực bảo toàn: $W_{1\to 2} = \underbrace{U_1 - U_2}_{\text{Độ giảm thế năng}}$

Công của lực bảo toàn = độ giảm thế năng

$W_{bảo\ toàn} = -\Delta U$

$dW_{bảo\ toàn} = -dU$

$U_2 - U_1 = \Delta U$: độ biến thiên

$U_1 - U_2 = -\Delta U$: độ giảm

đơn vị thế năng: J

Thế năng

$W_{1\to 2} = U_1 - U_2 = (U + C)_1 - (U + C)_2$

Nếu U là thế năng thì $U + C$ cũng là thế năng

Thế năng được xác định sai khác một hằng số

$U = mgy + C$	trọng lực đều
$U = -G\frac{Mm}{r} + C$	lực hấp dẫn
$U = \frac{1}{2}kx^2 + C$	lực đàn hồi lò xo

Thế năng đàn hồi là một loại năng lượng mà một hệ có lò xo sẽ tích trữ. Khi đó lực tương tác giữa các thành phần bên trong hệ là lực đàn hồi của lò xo.

Thế năng là dạng năng lượng được xác định bởi cấu hình của một hệ mà trong đó các thành phần của hệ tương tác với nhau bằng các lực. Các lực này **là nội lực của hệ**, chỉ liên quan đến tương tác giữa các thành phần của hệ với nhau.

Thế năng hấp dẫn là năng lượng liên kết với một vật, phụ thuộc vào độ cao của vật đó trên bề mặt của Trái Đất. Thế năng hấp dẫn chỉ phụ thuộc vào độ cao của vật so với bề mặt Trái Đất.

Tìm hằng số C

$$U = mgy + C$$

Chọn gốc thế năng ở vị trí $y_0 = 0$ $\quad U(y_0) = 0$

$$U(y_0) = mgy_0 + C \equiv 0$$

$$\Rightarrow C = -mgy_0$$

$$U = mgy - mgy_0$$

$$y_0 = 0 \Rightarrow C = 0$$

Tìm hằng số C

$$U = -G\frac{Mm}{r} + C$$

Đặt $U(r_0) = 0$

Chọn gốc thế năng ở khoảng cách r_0

$$U(r_0) = -G\frac{Mm}{r_0} + C \equiv 0 \quad \Rightarrow C = G\frac{Mm}{r_0}$$

$$U = -G\frac{Mm}{r} + G\frac{Mm}{r_0}$$

Nếu gốc thế năng ở $r_0 = \infty \quad \Rightarrow C = 0$

Tìm hằng số C

$$U = -G\frac{Mm}{r} + C$$

Đặt $U(r_0) = 0$

Chọn gốc thế năng ở khoảng cách r_0

$$U(r_0) = -G\frac{Mm}{r_0} + C \equiv 0 \quad \Rightarrow C = G\frac{Mm}{r_0}$$

$$U = -G\frac{Mm}{r} + G\frac{Mm}{r_0}$$

Nếu gốc thế năng ở $r_0 = \infty \quad \Rightarrow C = 0$

Tìm hằng số C

$$U = \tfrac{1}{2}kx^2 + C$$

Chọn gốc thế năng ở vị trí $x_0 \Leftrightarrow$ Đạt $U(x_0) = 0$

$$U(x_0) = \tfrac{1}{2}kx_0^2 + C \equiv 0$$

$$\Rightarrow C = -\tfrac{1}{2}kx_0^2$$

$$U = \tfrac{1}{2}kx^2 - \tfrac{1}{2}kx_0^2$$

Nếu gốc thế năng ở vị trí $x_0 = 0 \Rightarrow C = 0$

Cơ năng

- Nếu 1 vật chịu tác động bởi lực thế F_c và lực phi thế F_{nc} $\quad m\vec{a} = \vec{F}_c + \vec{F}_{nc}$
- Định lý động năng: $\Delta K = K_2 - K_1 = W_{F_c} + W_{F_{nc}} \; (1)$
- F_c là lực thế (công = độ giảm thế năng): $W_{F_c} = -\Delta U = U_1 - U_2 \; (2)$
- From (1) and (2): $K_2 - K_1 = U_1 - U_2 + W_{F_{nc}}$

  $(K_2 + U_2) - (K_1 + U_1) = W_{F_{nc}}$
- Cơ năng : E=K+U $\quad \Delta E = E_2 - E_1 = W_{F_{nc}}$

Cơ năng

Khi lực là bảo toàn thì cơ năng cũng bảo toàn:

$\Delta E = \Delta(K + U) = 0$

Cơ năng

$W_{tot} = W_{bảo\ toàn} + W_{không\ bảo\ toàn} = -\Delta U + W_{không\ bảo\ toàn}$

Định lý động năng: $W_{net} = \Delta K$

$\Delta K = -\Delta U + W_{không\ bảo\ toàn} \Rightarrow \Delta(K + U) = W_{không\ bảo\ toàn}$

$\Delta E = \Delta(K + U) = W_{không\ bảo\ toàn}$

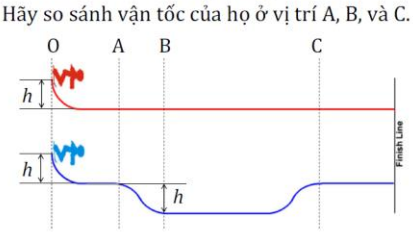
Nếu mọi lực đều bảo toàn: $W_{không\ bảo\ toàn} = 0$

thì cơ năng cũng bảo toàn: $\Delta E = 0$

Cơ năng

Hai vận động viên trượt tuyết trượt không vận tốc đầu trên hai đường không ma sát.

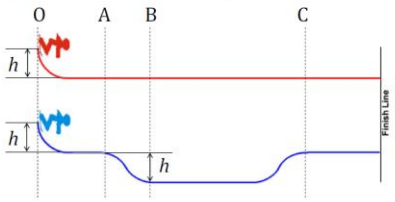
Hãy so sánh vận tốc của họ ở vị trí A, B, và C.



Cơ năng

Hai vận động viên trượt tuyết trượt không vận tốc đầu trên hai đường không ma sát.

Hãy so sánh vận tốc của họ ở vị trí A, B, và C.



Cơ năng

Không có ma sát ⇒ cơ năng bảo toàn.

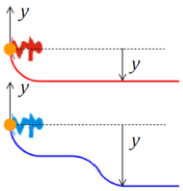
Cơ năng ban đầu :

$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgy_0$ ($v_0 = 0$, $y_0 = 0$)

$E_0 = 0$

và ở một vị trí bất kỳ y:

$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgy \qquad y < 0$



Cơ năng

Cơ năng bảo toàn: $E_0 = E \Leftrightarrow 0 = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$

Vận tốc ở vị trí y: $v = \sqrt{2g|y|}$

Ở A và C: $|y_1| = |y_2| = h \quad \Rightarrow \quad v_1 = v_2$

Ở vị trí B: $|y_1| = h, \quad |y_2| = 2h \quad \Rightarrow \quad v_1 < v_2$

Cơ năng

Cơ năng bảo toàn: $E_0 = E \Leftrightarrow 0 = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$

Vận tốc ở vị trí y: $v = \sqrt{2g|y|}$

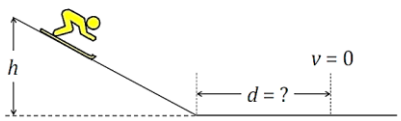
Ở A và C: $|y_1| = |y_2| = h \quad \Rightarrow \quad v_1 = v_2$

Ở vị trí B: $|y_1| = h, \quad |y_2| = 2h \quad \Rightarrow \quad v_1 < v_2$

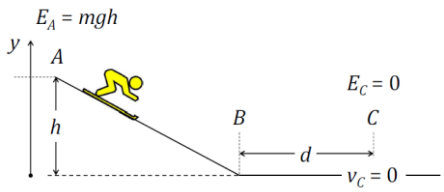
Cơ năng

Một người trượt không vận tốc đầu xuống một dốc tuyết không ma sát có độ cao 20m. Ở cuối dốc là một mặt phẳng ngang có hệ số ma sát trượt 0,21.

Tìm quãng đường người ấy đi được trên mặt ngang cho đến khi dừng lại.



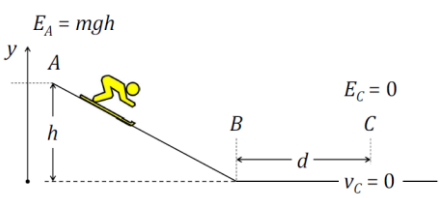
Cơ năng



$E_C - E_A = W_{ms}$ $\quad$ $W_{ms} = -f_{ms}d = -\mu mgd$

$-mgh = -\mu mgd$ $\quad$ $d = h/\mu = 95{,}2$ m

Cơ năng



$E_C - E_A = W_{ms}$ $\quad$ $W_{ms} = -f_{ms}d = -\mu mgd$

$-mgh = -\mu mgd$ $\quad$ $d = h/\mu = 95{,}2$ m

Tóm tắt

Công $\quad dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ $\quad W = \int dW$

Động năng $\quad dK = dW_{net}$

$\Delta K = W_{net}$

Thế năng $\quad dW_{bảo\ toàn} = -dU$

$W_{bảo\ toàn} = -\Delta U$

Cơ năng $\quad \Delta E = \Delta(K + U) = W_{không\ bảo\ toàn}$

Mối liên hệ giữa lực thế và thế năng

$$\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k} \qquad \overrightarrow{ds} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

$$dW = \vec{F}_c.\overrightarrow{ds} = F_x dx + F_y dy + F_z dz \qquad (1)$$

F . Lực bảo toàn (lực thế)

$$dW = -dU = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy + \frac{\partial U}{\partial z}dz\right)(2)$$

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad}U$$

$$\overrightarrow{grad} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

43

Mối liên hệ giữa lực thế và thế năng

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad}U$$

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

44

Thế năng và cân bằng trong 1 chiều

Lực bảo toàn theo 1 chiều $\vec{F} = F_x\vec{i}$ $\qquad F_x = -\dfrac{dU}{dx}$

1 chất điểm ở vị trí cân bằng nếu lực tổng hợp tác dụng lên nó = 0→ dU/dx=0 → thế năng cực tiểu hoặc cực đại

Cân bằng bền (ổn định): U_{min}

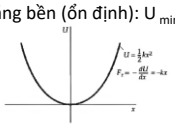


Figure 6-26 Plot of the potential-energy function U versus x for an object on a spring. A minimum in a potential energy curve is a point of stable equilibrium. Displacement in either direction results in a force directed toward the equilibrium position.

Cân bằng không bền: U_{max}

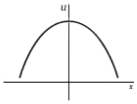


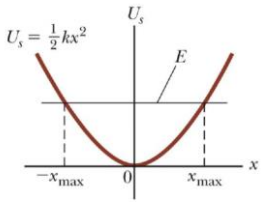
Figure 6-27 A particle at $x = 0$ on this potential-energy curve will be in unstable equilibrium because a displacement in either direction results in a force directed away from the equilibrium position.

45

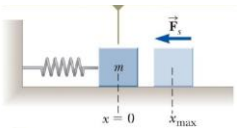
Thế năng và cân bằng trong 1 chiều

Cân bằng bền (ổn định): U_{min}

Hàm thế năng phụ thuộc vị trí x



Lực hồi phục lò xo tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng bền x = 0.

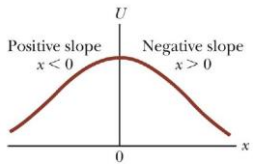


46

Thế năng và cân bằng trong 1 chiều

Cân bằng không bền: U_{max}

Hàm thế năng phụ thuộc vị trí x đối với một chất điểm có vị trí cân bằng không bền x = 0.



Fx = 0 tại *x* = 0, cho nên chất điểm ở trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, đây là một vị trí **cân bằng không bền** bởi vì khi chất điểm rời khỏi vị trí x = 0 sang trái hay sang phải thì đều có lực tác dụng đẩy vật xa khỏi vị trí đó hướng tới một vị trí có thế năng nhỏ hơn.

47